张恒

Singapore | (+65) 8540 2574 | HZHANG086@e.ntu.edu.sg

南洋理工大学计算机科学与商业分析双学位本科生，具有 MLP 专家头训练、多模态 VAE 建模与验证经验。使用 Python / PyTorch 在远程 GPU 环境开展实验，参与数据划分、正则化与潜在空间对照实验，结合 ROC-AUC、C-index 分析模型效果。

教育背景

南洋理工大学 **预计 2028 年 5 月毕业**

双学位：计算机科学学士与商学学士（商业分析方向）

相关课程：人工智能 A-、数据库 A、算法设计与分析 A-、Analytics I A-

科研经历

南洋理工大学 Generative AI Lab 2026.07 至今

本科生科研成员 | 导师：陶大程教授、Siyuan Liang 博士（博士后）

西安电子科技大学杭州研究院 2026.02 至今

科研助理 | 导师：蒋林华教授

浙江大学滨江研究院 2025.11—2026.04

科研助理 | 导师：韩蒙博士

项目经历

DUET AI 生成图像检测 2026

项目链接：devpost.com/software/freedepth

TikTok TechJam 2026 | 专家头训练成员（五人团队）

- 负责 MLP 专家头训练，在冻结的 DINOv2 骨干特征上学习 AI 生成图像判别，针对传播与压缩退化进行训练及验证。
- 团队冻结 11 亿参数骨干，在单张 NVIDIA RTX PRO 4000 上训练 6 个 MLP 专家头及路由门控，约 700 万可训练参数。
- 训练使用 280,876 组原始 / 退化配对样本，按来源分组划分数据，并用独立的 2,500 张高难度验证图像评估效果。
- 对比单专家与融合效果；团队融合方案官方验证 ROC-AUC 较最佳单专家提高 3.39 个百分点，提前退出平均节省 16.4% 实测计算。

MO-RiskVAE（浙大滨江研究院） 2025.12—2026.04

论文链接：arxiv.org/abs/2604.06267

- 参与生存监督多模态 VAE 开发，结合多组学融合、缺失模态补全与生存风险建模，作为共同第一作者参与论文撰写。
- 在受控训练设置下比较 KL / MMD / HSIC 正则化形式与强度，研究正则约束及潜在空间结构对模型效果的影响。
- 提出采用 Gumbel-Softmax 的连续—离散混合潜在空间；最佳单次验证 C-index 达 0.7788，较 beta-KL 基线提高 0.0369。
- 在 1,143 名患者数据及 4 个外部队列上开展评估，参与实验结果分析，整理模型配置对照与论文材料。

气象 AI Agent（西电杭州研究院） 2026.02 至今

项目链接：www.nextruments.com

• 参与知识图谱增强气象 Agent 的实验实现，将气象观测、领域知识、图检索与大模型推理结合。

• 设计气象变量、事件及预测关系的知识表示，将时间序列观测与图谱上下文结合，支持异常检测和趋势分析。

• 参与系统设计与实验结果分析，整理方法和实验文档，分析预测解释。

RAG 安全与鲁棒性评测（浙大滨江研究院） 2025.11—2026.04

• 设计提示注入输入与攻击集，结合爬虫开展 RAG 安全及鲁棒性测试，积累模型输出验证经验。

• 对比模型表现并分析失败案例，整理实验结果，理解测试输入对检索增强生成效果的影响。

• 参与检索架构与流水线实践，整理应用案例和技术教学材料。

MOF-Agent（浙大滨江研究院） 2025.12—2026.04

• 实现金属有机框架结构表示与生成工作流，协助开展结构有效性及化学可行性的初步验证，并参与论文撰写。

专业技能

模型训练：Python、PyTorch、CUDA；冻结骨干特征上的 MLP 专家头训练、多模态 VAE

实验设计：数据预处理、按来源分组划分、验证集评估、正则化与潜在空间对照实验

模型与指标：DINOv2 特征、RAG / GraphRAG、LLM Agent；ROC-AUC、C-index

计算与工具：Linux、SSH、远程 GPU 服务器；Java、C/C++、Excel

沟通与文档：实验分析、技术文档、需求分析；中文、英文（雅思 7.0）

实习经历

招商银行 2025.08—2025.10

薪福通企业金融科技平台 | 公司银行实习生

• 梳理企业客户需求，将业务流程映射至数字金融服务工作流，整理定性信息并形成内部汇报文档。

• 整理客户使用情况与产品反馈，辅助分析企业银行业务流程和运营指标。

中信证券 2024.05—2024.08

投资银行部 | 非公开发行项目组兼职助理

• 协助编制非公开发行项目募集说明书及资本市场推介材料，整理行业分析、募资方案与财务数据。

• 研究中信建投等同业机构的合规案例，为面向客户的方案材料提供支持。

预印本论文

MO-RiskVAE: A Multi-Omics Variational Autoencoder for Survival Risk Modeling in Multiple Myeloma

共同第一作者 | arXiv 预印本 2604.06267（2026）